DIC3-Project Proposal Refactor using Openspec

类型
个人作业

开放缴交
2026-11-11 00:00

缴交期限
2026-11-13

已缴交
0人

允许迟交
否

成绩比重
5%

评分方式
直接打分数

说明
DIC3-Project Proposal Refactor using Openspec

1. install openspec and be familiar with spec-driven development
2. make clear of your project A to F (abstract) 5 cores, 3 trade-off and 10 details
3. convert design.md to workflow in openspec
4. Introduction refactor
5. related work refactor

========== 第一段 ===Prompt Used in Class==========
1. NBLM =>
   請按照 A2Z*.PDF 和期末專題規範*.pdf 來解析 AirGuard AI - 內容
2. ChatGPT=>
   請分析內容 做成 資訊圖表 A4 橫式 高密度 NUMBERING
========== 第二段 ===Prompt Used in Class==========
==> perplexity
有關下面內容主題 請查找最新研究報告數據 案例新聞 使得研究有說服力 Intesting, innovation, important

. Attention Getter：鎖定民眾戶外運動（如慢跑）面臨的即時空污風險與活動排程痛點。
B. But (挑戰)：現有系統多為被動呈現歷史/即時監測站數據，缺乏可靠的短期未來趨勢，且缺乏將空污數據轉化為個人化生活指引的推理機制；LLM 容易產生幻覺與越權捏造醫療建議。
C. Cure (解藥)：提出結合環境部資料、短期時間序列預測與官方指引的工具導向 AI Agent。
D. Development (方法)：整合 Fast-API、LangChain/LLM 白名單 Function Calling、時間序列回歸與環境部官方 AQI 規則庫。
E. Experiments (評估)：規劃 2024–2026 臺中測站觀測資料的滾動時間序列回測，以及至少 30 個涵蓋異常/越界的 Agent 情境測試。
F. Findings (預期產出)：嚴格遵循規範「提案階段尚未實驗者僅列 Expected Outcomes，不虛構數據」，明訂預期在 MAE/RMSE 與基線相比的改善率，以及 100% 來源揭露與安全降級率。

幫我整理這份研究主題的預期貢獻與學術價值

(Continue)..... review A to F 你想加強的部分重寫補充.....

將報告寫成500 字專業摘要

專業摘要（約 500 字）

隨著民眾戶外運動需求增加，空氣污染對慢跑、健走與戶外訓練所造成的即時健康風險日益受到重視。細懸浮微粒（PM2.5）可深入肺部並進入血液，與心血管及呼吸系統疾病風險相關；環境部亦在 PM2.5 小時濃度達 50.5 μg/m³、PM10 達 191 μg/m³ 或臭氧達 0.086 ppm 時發布即時防護公告，並建議敏感族群留在室內、避免長時間劇烈運動。 然而，現有空氣品質服務多著重於即時監測與區域預報，使用者仍須自行判讀測站數值、預報趨勢與活動建議，缺乏將「所在地、未來數小時空品變化、運動時段與個人風險狀態」整合為可執行決策的系統。

本研究擬提出一個工具導向的空氣品質 AI Agent，整合環境部空氣品質監測網之每小時 AQI、PM2.5、臭氧、風速風向與測站位置等開放資料，並結合短期時間序列預測、環境部 AQI 活動建議規則庫與 LangChain 白名單 Function Calling 機制。 系統將以 FastAPI 建置後端服務，由 LLM 負責理解使用者意圖與組織回覆，實際空品數值、預測結果與健康建議則分別由資料 API、預測模型及版本化規則庫產生，以降低幻覺、越權與不可追溯風險。

在評估上，本研究規劃以 2024–2026 年臺中測站觀測資料進行滾動時間序列回測，預測未來 1、3、6 小時之 PM2.5 濃度與 AQI 等級，並以持續性模型、季節性 naïve 模型及 ARIMA / SARIMAX 作為基線，評估 MAE、RMSE、MAPE、R^2、方向準確率與高污染事件辨識效能。同時，將設計至少 30 個 Agent 情境測試，涵蓋資料缺漏、API 異常、錯誤參數、敏感族群請求、醫療越權及幻覺誘導等情境，衡量工具呼叫成功率、參數驗證率、白名單遵循率、來源揭露率、醫療越權拒答率與安全降級率。

預期產出包括一個可重現的臺中短期空品預測與運動建議原型、可版本化的官方規則庫、Agent 安全測試集，以及涵蓋預測效能、Agent 可靠性、安全性與可追溯性的多構面評估框架。本研究預期協助使用者選擇較安全的慢跑時段、調整運動強度或改採室內活動，並將環境部與國健署的防護原則轉譯為個人化、可驗證且可執行的生活指引。 提案階段僅列預期成效，所有效能改善率與安全指標將於實驗完成後依實際結果報告。

========== 第三部分 ==== openspec / github /chatgpt ====

附件

1. 1.NBLM output 熱量AI提案解析.pdf (271.2 KB)
2. 2.DietSense資訊圖表.png (2.5 MB)
3. DietSense_Proposal_Presentation.pptx (475.3 KB)
4. 期中Proposal_熱量AI_Agent.docx (49.6 KB)
5. A2Z outline example.pdf (137.5 KB)
6. 期末專題提案作業規範.pdf (167.4 KB)

交作业

© Copyright since 2020 by National Chung Hsing University.
All rights reserved.
● 本站由 教學資源暨發展中心 管理●

线上： 1309 人